

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 & 9
“STRUCT & ARRAY”



DISUSUN OLEH:
NADIFA AZKHIA SYARIF
109082530002
S1 IF-13-02

DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

Struct merupakan tipe data bentukan yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa data yang saling berhubungan ke dalam satu variabel. Dalam bahasa pemrograman Go, struct memungkinkan beberapa field dengan tipe data berbeda disimpan dalam satu kesatuan sehingga data dapat diorganisasi dengan lebih baik (The Go Authors, 2025). Penggunaan struct memudahkan programmer dalam merepresentasikan objek nyata seperti data mahasiswa, titik koordinat, maupun lingkaran yang memiliki beberapa atribut (Kurniawan, 2019).

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama di dalam satu variabel. Setiap elemen array memiliki indeks yang dimulai dari nol sehingga setiap data dapat diakses berdasarkan posisinya. Jumlah elemen array bersifat tetap sesuai kapasitas yang ditentukan saat deklarasi (The Go Authors, 2025). Dalam pemrograman, array membantu proses penyimpanan dan pengolahan data dalam jumlah banyak agar lebih efisien dibandingkan penggunaan variabel terpisah (Al Bahra, 2020).

SOAL LATIHAN

Statement array

1.

Source Code:

```
package main
import (
    "fmt"
    "math"
)

type titik struct {
    x, y int
}

type lingkaran struct {
    pusat titik
    r      int
}

func jarak(p, q titik) float64 {
    return math.Sqrt(float64((p.x-q.x)*(p.x-q.x) + (p.y-
q.y)*(p.y-q.y)))
}

func didalam(c lingkaran, p titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= float64(c.r)
}

func main() {
    var L1, L2 lingkaran
    var p titik

    fmt.Scan(&L1.pusat.x, &L1.pusat.y, &L1.r)
    fmt.Scan(&L2.pusat.x, &L2.pusat.y, &L2.r)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)
```

```

    d1 := didalam(L1, p)
    d2 := didalam(L2, p)

    if d1 && d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if d1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if d2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}

```

Output:

1 1 5

8 8 4

2 2

Titik di dalam lingkaran 1

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua buah lingkaran. Pada program digunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat sumbu x dan y, serta tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat dan jari-jari lingkaran. Program menerima input dua data lingkaran dan satu titik sembarang, kemudian menghitung jarak antara titik dengan pusat masing-masing lingkaran menggunakan rumus jarak dua titik. Jika jarak titik lebih kecil atau sama dengan jari-jari lingkaran, maka titik dianggap berada di dalam lingkaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan kedua lingkaran, program menampilkan posisi titik apakah berada di dalam lingkaran pertama, lingkaran kedua, keduanya, atau di luar kedua lingkaran.

2.

Source Code:

```

package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

```

```
func main() {
    var A [100]int
    var n, i, x, hapus, cari int
    var jumlah int
    var rata, sd float64

    fmt.Scan(&n)

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&A[i])
        jumlah += A[i]
    }

    fmt.Println("Isi array:")
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(A[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("Indeks ganjil:")
    for i = 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(A[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Println("Indeks genap:")
    for i = 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Print(A[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Scan(&x)
    fmt.Println("Kelipatan indeks", x)
    for i = 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(A[i], " ")
        }
    }
}
```

```

        }
    }
    fmt.Println()

    fmt.Scan(&hapus)
    for i = hapus; i < n-1; i++ {
        A[i] = A[i+1]
    }
    n--

    fmt.Println("Setelah dihapus:")
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(A[i], " ")
    }
    fmt.Println()

    rata = float64(jumlah) / float64(n)

    for i = 0; i < n; i++ {
        sd += math.Pow(float64(A[i]) - rata, 2)
    }
    sd = math.Sqrt(sd / float64(n))

    fmt.Println("Rata-rata =", rata)
    fmt.Println("Standar deviasi =", sd)

    fmt.Scan(&cari)
    var frek int
    for i = 0; i < n; i++ {
        if A[i] == cari {
            frek++
        }
    }
    fmt.Println("Frekuensi =", frek)
}

```

Output:

5
10 20 30 40 50
Isi array:
10 20 30 40 50
Indeks ganjil:
20 40
Indeks genap:
10 30 50
2
Kelipatan indeks 2
10 30 50
1
Setelah dihapus:
10 30 40 50
Rata-rata = 37.5
Standar deviasi = 15.612494995995995
30
Frekuensi = 1

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk mengolah sekumpulan bilangan bulat yang disimpan di dalam array. Pengguna terlebih dahulu memasukkan jumlah elemen yang akan disimpan beserta nilai setiap elemennya. Setelah data tersimpan, program menampilkan seluruh isi array, elemen dengan indeks ganjil, elemen dengan indeks genap, serta elemen yang berada pada indeks kelipatan bilangan tertentu. Program juga dapat menghapus elemen pada indeks tertentu dengan menggeser elemen setelahnya ke kiri. Selain itu, program menghitung nilai rata-rata, standar deviasi, dan frekuensi kemunculan suatu bilangan tertentu dalam array sehingga data dapat dianalisis lebih lanjut.

3.

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int
    var pemenang [100]string
    var n, i int

    fmt.Print("Klub A : ")
```

```

    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&klubB)

    i = 1
    for {
        fmt.Print("Pertandingan ", i, " : ")
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            pemenang[n] = klubA
        } else if skorB > skorA {
            pemenang[n] = klubB
        } else {
            pemenang[n] = "Draw"
        }

        n++
        i++
    }

    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Println("Hasil", i+1, ":", pemenang[i])
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}

```

Output:

Klub A : MU

Klub B : Inter

Pertandingan 1 : 2 0

Pertandingan 2 : 1 2

Pertandingan 3 : 2 2

Pertandingan 4 : 0 1
Pertandingan 5 : 3 2
Pertandingan 6 : 1 0
Pertandingan 7 : 5 2
Pertandingan 8 : 2 3
Pertandingan 9 : -1 2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk merekap hasil pertandingan antara dua klub sepak bola. Pada awal program pengguna memasukkan nama dua klub yang bertanding. Selanjutnya pengguna memasukkan skor dari setiap pertandingan secara berulang sampai salah satu skor bernilai negatif sebagai tanda bahwa input dihentikan. Nama klub yang memenangkan pertandingan akan disimpan ke dalam array, sedangkan jika skor sama maka program menyimpan keterangan seri atau draw. Setelah seluruh data selesai dimasukkan, program menampilkan daftar hasil pertandingan sesuai urutan sehingga pengguna dapat melihat klub mana yang memenangkan setiap pertandingan yang telah berlangsung.

4.

Source Code:

```
package main
import "fmt"

const NMAX int = 127
type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var input string
    fmt.Scan(&input)

    *n = 0
```

```

        for i := 0; i < len(input) && input[i] != '.' && *n <
NMAX; i++ {
            t[*n] = rune(input[i])
            *n++
        }
    }

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    fmt.Print("Teks : ")
    isiArray(&tab, &m)

    balikanArray(&tab, m)

    fmt.Print("Reverse teks : ")
    cetakArray(tab, m)
}

```

Output:

Teks : SENANG

Reverse teks : G N A N E S

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menyimpan sekumpulan karakter ke dalam array, kemudian membalik urutan karakter tersebut dan memeriksa apakah susunannya merupakan palindrom. Karakter dimasukkan satu per satu sampai pengguna mengetik tanda titik sebagai penanda akhir input. Setelah itu prosedur pembalikan array digunakan untuk menukar posisi karakter dari depan dengan karakter dari belakang hingga urutannya terbalik. Program kemudian memeriksa apakah susunan karakter awal sama dengan susunan karakter dari arah sebaliknya. Jika sama maka program menampilkan nilai true, sedangkan jika berbeda program menampilkan nilai false sebagai penanda bahwa teks tersebut bukan palindrom

DAFTAR PUSTAKA

Al Bahra, B. 2020. Algoritma dan Pemrograman Dasar. Yogyakarta: Deepublish.

Kurniawan, B. 2019. Pemrograman Go untuk Pemula. Jakarta: Elex Media Komputindo.

The Go Authors. 2025. The Go Programming Language Specification. <https://go.dev/ref/spec>